1.8 单位换算大全

考纲定位：计算机组成原理 · 第 1 章 计算机系统概述（1.8）｜重要度 ★★★★｜常见考法：选择题/大题（时间、频率、容量、传输率、bit 与 Byte）

一句话核心：时间/频率按十进制；内存/Cache 容量按 2^{10}；磁盘/网络传输率按 10^3；bit 与 Byte 永远差 8 倍

一、物理时间单位（从小到大）

单位	符号	换算关系	408 常见场景
皮秒	ps	$1ps = 10^{-12}s$	超高速时钟周期
纳秒	ns	$1ns = 10^{-9}s = 10^3ps$	CPU 主频周期（1GHz=1ns）
微秒	μs	$1\mu s = 10^{-6}s = 10^3ns$	指令执行、中断响应
毫秒	ms	$1ms = 10^{-3}s = 10^3\mu s$	磁盘寻道、时间片
秒	s	$1s = 10^3ms$	程序运行时长、网络时延

顺序：ps < ns < μs < ms < s

二、频率单位（从小到大）

单位	符号	换算关系	408 常见场景
赫兹	Hz	1 次/秒	基本时钟
千赫兹	kHz	$1kHz = 10^3Hz$	低速总线
兆赫兹	MHz	$1MHz = 10^6Hz = 10^3kHz$	早期 CPU 主频
吉赫兹	GHz	$1GHz = 10^9Hz = 10^3MHz$	现代 CPU 主频
太赫兹	THz	$1THz = 10^{12}Hz = 10^3GHz$	理论/极少

顺序：Hz < kHz < MHz < GHz < THz

关系：$f = 1/T$，1GHz 对应 1ns

三、存储容量（按位 bit，二进制）

单位	符号	换算关系	408 常见场景
比特	bit (b)	最小单位	信息量基本单位
千比特	Kb	$1Kb = 2^{10}bit = 1024bit$	地址位数、指令位宽

单位	符号	换算关系	408 常见场景
兆比特	Mb	$1Mb = 2^{20}bit = 1024Kb$	总线位宽、地址空间
吉比特	Gb	$1Gb = 2^{30}bit = 1024Mb$	大容量描述
太比特	Tb	$1Tb = 2^{40}bit = 1024Gb$	64 位寻址空间

顺序：bit < Kb < Mb < Gb < Tb

四、存储容量（按字节 Byte，二进制 ×1024）

单位	符号	换算关系	408 常见场景
字节	B	$1B = 8bit$	最小编址单位
千字节	KB	$1KB = 2^{10}B = 1024B$	Cache 行、内存块
兆字节	MB	$1MB = 2^{20}B = 1024KB$	内存容量、页表
吉字节	GB	$1GB = 2^{30}B = 1024MB$	主存、32 位地址空间
太字节	TB	$1TB = 2^{40}B = 1024GB$	大容量磁盘
拍字节	PB	$1PB = 2^{50}B = 1024TB$	大数据
艾字节	EB	$1EB = 2^{60}B = 1024PB$	极大规模

适用范围：内存、Cache、页表、页框、虚拟/物理地址空间

五、存储容量/文件大小（十进制，按字节）

单位	符号	换算关系	408 常见场景
字节	B	$1B = 8bit$	最小单位
千字节	KB	$1KB = 10^3B = 1000B$	文件大小（十进制）
兆字节	MB	$1MB = 10^6B = 1000KB$	磁盘标称
吉字节	GB	$1GB = 10^9B = 1000MB$	硬盘标称
太字节	TB	$1TB = 10^{12}B = 1000GB$	大容量硬盘
拍字节	PB	$1PB = 10^{15}B = 1000TB$	极少
艾字节	EB	$1EB = 10^{18}B = 1000PB$	极少

适用范围：硬盘/SSD/光盘标称、网络文件大小（题目明确用十进制时）

六、数据传输率（按比特每秒 b/s，十进制 ×1000）

单位	符号	换算关系	408 常见场景
比特每秒	b/s (bps)	最小单位	基本速率
千比特每秒	Kb/s (Kbps)	$1Kb/s = 10^3 b/s$	低速串口
兆比特每秒	Mb/s (Mbps)	$1Mb/s = 10^6 b/s$	百兆/千兆以太网、总线带宽
吉比特每秒	Gb/s (Gbps)	$1Gb/s = 10^9 b/s$	千兆以太网、SATA
太比特每秒	Tb/s (Tbps)	$1Tb/s = 10^{12} b/s$	骨干网络

顺序：b/s < Kb/s < Mb/s < Gb/s < Tb/s

七、数据传输率（按字节每秒 B/s，十进制 ×1000）

单位	符号	换算关系	408 常见场景
字节每秒	B/s	$1B/s = 8b/s$	基本速率
千字节每秒	KB/s	$1KB/s = 10^3 B/s$	文件下载
兆字节每秒	MB/s	$1MB/s = 10^6 B/s$	USB 2.0
吉字节每秒	GB/s	$1GB/s = 10^9 B/s$	PCIe、NVMe
太字节每秒	TB/s	$1TB/s = 10^{12} B/s$	极少

顺序：B/s < KB/s < MB/s < GB/s < TB/s

八、bit 与 Byte 的固定换算

核心公式

$$1B = 8bit$$

等价关系

位单位	字节单位	换算
8 bit	1 B	$1B = 8bit$
1 Kb	1 KB	$1KB = 8Kb$
1 Mb	1 MB	$1MB = 8Mb$
1 Gb	1 GB	$1GB = 8Gb$
1 Tb	1 TB	$1TB = 8Tb$

速率换算

- $1KB/s = 8Kb/s$
- $1MB/s = 8Mb/s$
- $1GB/s = 8Gb/s$

易错

- 不是“1 bit = 1 Byte”；是 8 bit = 1 Byte
- 看到 Kb/KB、Mb/MB，先看大小写 b/B
- 网络带宽常标 b/s，下载速度常标 B/s，二者差 8 倍

九、408 口径与常见换算

默认口径

- 内存/Cache 容量：$1KB = 2^{10}B = 1024B$
- 磁盘/网络传输率：$1KB = 10^3B = 1000B$
- 题目明确“十进制/二进制”时，以题目为准

常用换算

- $1GHz = 10^9Hz$，$T = 1ns$
- $100Mbps = 100/8MB/s = 12.5MB/s$
- $1MB = 8Mb$
- $1GB = 8Gb$
- $2^{10} = 1024$，$2^{20} \approx 10^6$，$2^{30} \approx 10^9$

常见陷阱

- Kb 与 KB 混用
- GHz 与 Gbps 混用
- 内存容量与磁盘标称混用 1024/1000
- bit 与 Byte 忘记乘/除 8
- “1KB=1000B”只在十进制场景成立

知识关联：性能指标（1.7 计算机系统的性能指标（硬件方面））；主存容量（4.3 存储器的性能指标和存储系统层次结构）；总线带宽（7.3 总线的概述——性能指标）；数据传输率（8.1 概述）